



Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Câmpus Apucarana
Departamento Acadêmico de Física



RELATÓRIO DO EXPERIMENTO IX PÊNDULO SIMPLES

ACADÊMICO(S): GABRIEL FELIPE RA: 2669480, 2669510, 2669528,
FERDINANDI DE SOUZA, GUSTAVO 2669641
FERREIRA DA FONSECA, GUSTAVO
HENRIQUE GONÇALVES, THIAGO
ANDRÉ MATTOS MÁLAGA

TURMA: FECO3A

PROFESSOR: ROBERTO ROSSATO

APUCARANA

MAIO, 2025

Comprimento	Tempo de 10 oscilações (s)					Tempo médio	Período T(s)
L (m)	1	2	3	4	5	10 oscilações	
1,40	23,73	23,83	23,91	23,79	23,72	23,79	2,37
1,20	21,99	21,99	21,89	21,91	22,20	21,99	2,19
1,00	19,91	19,79	19,78	19,83	19,78	19,81	1,98
0,80	17,90	17,92	17,84	18,00	17,89	17,91	1,79
0,60	15,55	15,37	15,55	15,54	15,57	15,51	1,55

Tempo médio (s)	$\bar{t}^2$
23,79	565,96
21,99	483,56
19,81	392,43
17,91	320,76
15,51	240,56

	Tempo de 10 oscilações (s)						
Massa (kg)	1	2	3	4	5	Tempo médio de 10 oscilações	Período T(s)
m ₁ = 0,020	15,53	15,37	15,55	15,54	15,52	15,51	1,55
m ₂ = 0,025	15,44	15,58	15,51	15,52	15,56	15,53	1,55
m ₃ = 0,050	15,67	15,73	15,64	15,67	15,67	15,65	1,56

→ Ação os Coeficientes:

$$\sum x = 5,0 ; \sum y = 2003,24 ; \sum x^2 = 5,4 ; \sum y^2 = 868.898,39$$
$$\sum xy = 2.165,99 ; (\sum x)^2 = 25 ;$$

$$a = \frac{(2003,24) \cdot (5,4) - (5,0) (2165,99)}{5 \cdot (5,4) - (25)}$$

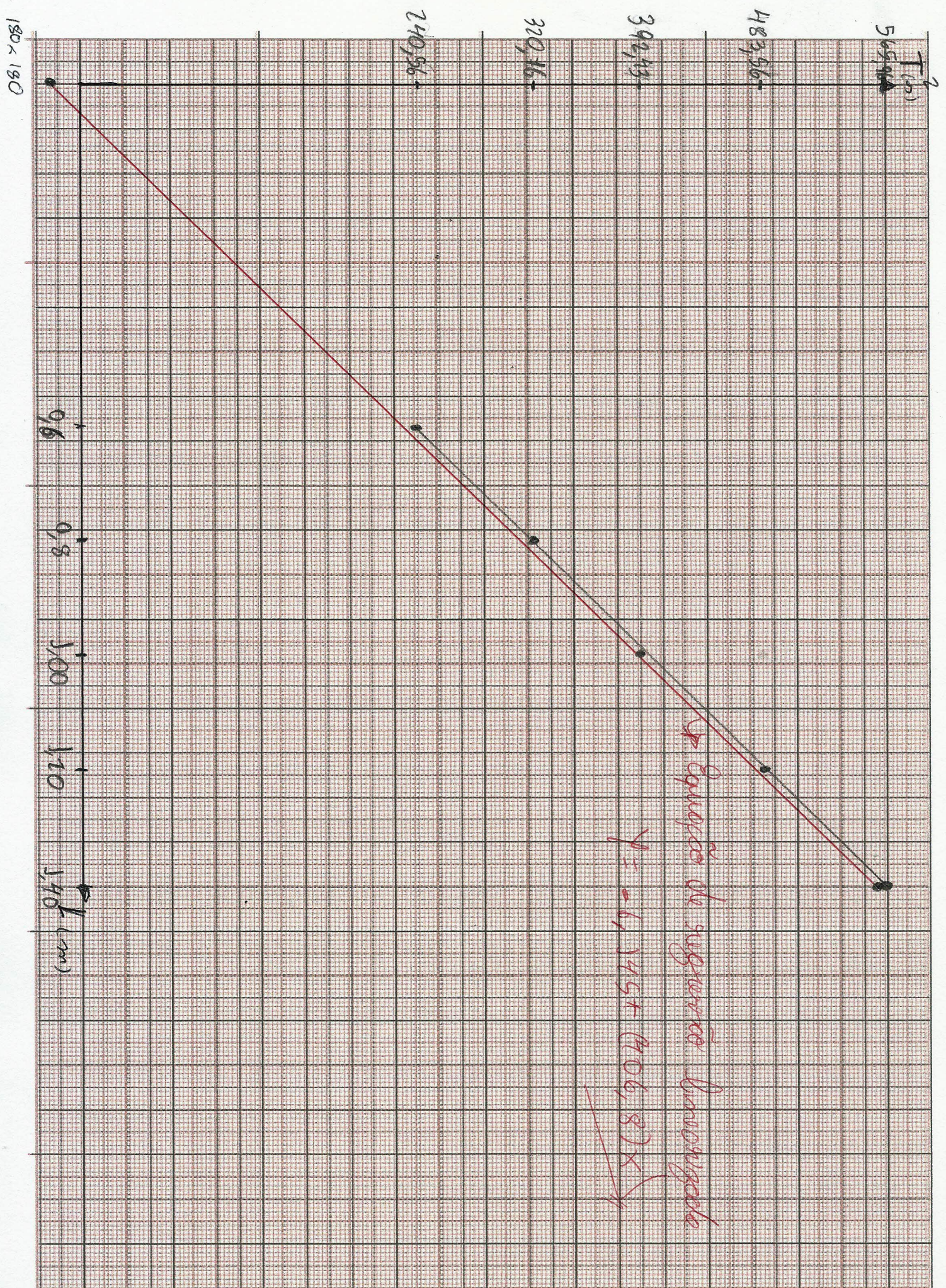
$$a = \frac{10.817,66 - 10.829,95}{24 - 25} = \frac{-12,29}{2} = \boxed{-6,145}$$

$$b = \frac{5 \cdot (2165,99) - (2003,24)(5,0)}{5 \cdot (5,4) - (25)}$$

$$b = \frac{10.829,95 - 10.016,35}{24 - 25} = \frac{813,6}{2} = \boxed{406,8}$$

→ Equação da reta:

$$y = a + bx \rightarrow \boxed{y = -6,145 + (406,8)x}$$



1) Para pequenas variações de amplitude, não acontece nada, o período permanece constante, pois:

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}}, \text{ o período teórico não depende da amplitude da oscilação.}$$

Porém para maiores valores, o período pode variar, visto que experimentalmente há outras forças dissipativas atuando no sistema.

2) Obtemos uma reta pois:

$$T^2 = 4\pi^2 \cdot \frac{L}{g} \text{ onde note como } \frac{4\pi^2}{g} \text{ é uma constante.}$$

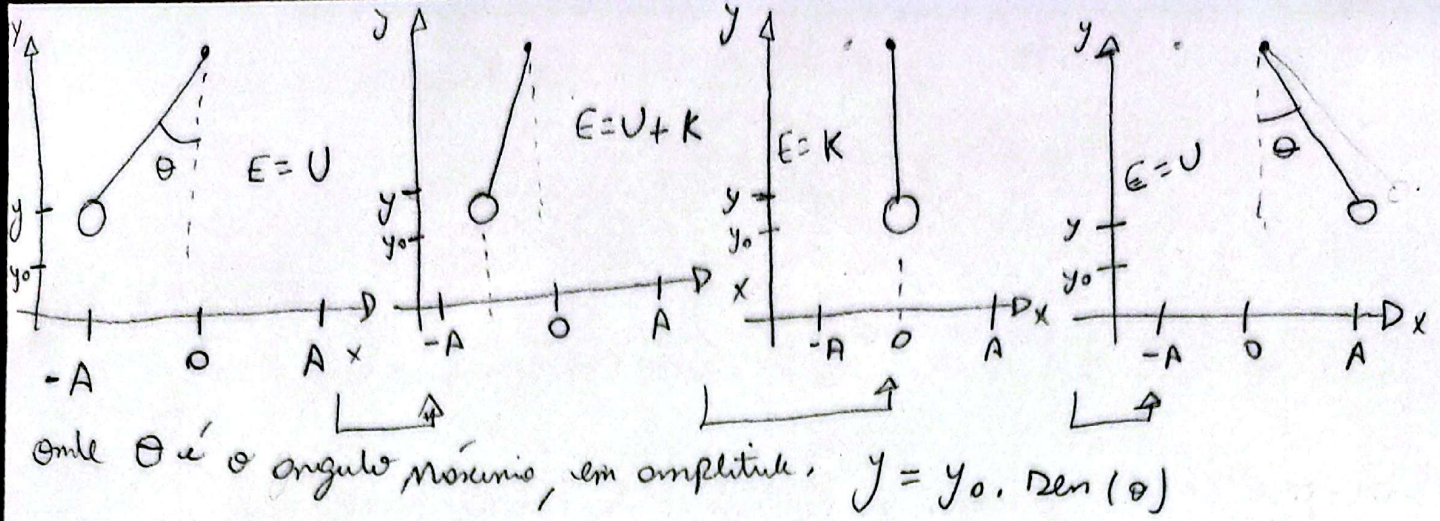
Logo T^2 varia linearmente com L , sendo possível se esse comprimento do fio for também.

3) Durante uma oscilação do pêndulo há vários tipos de energia que podem ser dissipados, como atrito, ruído, atrito do ar, mas tratando ele como um pêndulo perfeito temos:

$$E = K + U \quad \begin{array}{l} \text{Potencial gravitacional} \\ \text{Cinético} \end{array} \quad \boxed{\text{ou inverso}}$$

Energia total

Em A e $-A$, pontos máximos do deslocamento teremos apenas energia potencial, já quando o pêndulo está totalmente na vertical, ele tem apenas energia potencial gravitacional:



4) Vibrações quase imperceptíveis, logo não afeta no período, pois

Como já visto:

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}} \quad \text{e não depende de } m \text{ do objeto.}$$

Logo, sim é de acordo com a previsão teórica.